経済神経力学（EconoNeuroDynamics）：マクロ経済システムの神経力学的記述に向けた理論的枠組み

— 自己組織臨界・興奮抑制均衡・振動同期の観点から —

石橋勇輝

概要

経済システムは従来「社会の血液循環」として理解されてきたが、2008 年の世界金融危機に代表される内在的な雪崩的崩壊の発生機構は、循環系よりもむしろ大脳皮質の神経ネットワーク—とりわけてんかん発作における興奮性ニューロンの雪崩的バースト—と本質的な構造を共有している。本論文では、マクロ経済システムを多様な経済ミクロ主体＝「経済ニューロン」の結合体たる「経済脳システム（Economic Cerebral System）」として定式化する新たな学問領域「経済神経力学（EconoNeuroDynamics）」の理論的枠組みを提示する。従来の「神経経済学（Neuroeconomics）」が個人の脳内意思決定過程を研究する行動経済学の一分野であるのに対し、経済神経力学はマクロ経済システム**そのもの**を神経力学の方程式系で記述する点において根本的に異なる。本枠組みでは、(1) 興奮性経済主体と抑制性経済主体の非線形相互作用が自己組織臨界状態を維持する機構を Wilson-Cowan 型方程式で定式化し、(2) $1/f$ 型パワースペクトルに特徴づけられる準安定状態からの振動的遷移を蔵本モデルの経済的拡張で記述し、(3) 情報伝達レイテンシの縮減がもたらすシステム安定性への非自明な影響を脳のスケーリング則から導出し、(4) Ising モデルとの構造的対応から経済系における臨界相転移の定量的条件を明らかにする。さらに、Rulkov マップを用いた経済ニューロンの数値的挙動解析を通じて単一主体モデルの本質的限界を示し、興奮-抑制結合ネットワークの創発的複雑性の必要性を論じる。本理論は、金融システムの高速化がもたらすシステミックリスクの増大を神経力学の観点から予言し、経験的に検証可能な仮説群を提供するものである。

1　序論

1.1　経済は「社会の血液」ではなく「社会の神経」である

経済が社会における物資と価値の循環を担う「社会の血液」であるというアナロジーは広く普及している。しかし、このアナロジーはマクロ経済システムの最も重要な動的特性を見落としている。

血液循環系は本質的に**安定的**なシステムである。心拍の変動性は存在するものの、健康な循環系が突然カオス的なバーストを示し全身の血流が雪崩的に崩壊する現象は通常起こり得ない。出血やショックといった病態は外的損傷に起因するものであり、系の内在的ダイナミクスから自発的に生じるものではない。

これに対し、2008 年のリーマン・ブラザーズの破綻（資産額 6,390 億ドル—米国史上最大の倒産）に端を発した世界金融危機は、系の**内在的な**ダイナミクスから生じた雪崩的崩壊であった。住宅ローン担保証券のデフォルト連鎖は、ある金融機関の損失が取引相手の損失を誘発し、それがさらなる売り圧力と信用収縮を生むという正のフィードバックループによって指数関数的に増幅された。LIBOR-OIS スプレッドは通常の ∼10 bps から 350 bps 以上に急騰し、銀行間市場は事実上凍結した [51]。この現象は、大脳皮質における**てんかん発作**—興奮性ニューロンの活動がネットワーク全体に雪崩的に伝播する現象—と驚くべき構造的類似性を持つ。

Beggs & Plenz [1] が発見した**神経雪崩**（neuronal avalanche）は、大脳皮質のネットワークが自己組織臨界状態にあることを示した。神経雪崩のサイズ分布はべき乗則 $P(s) \propto s^{-\alpha}$（$\alpha \approx 3/2$）に従い、これは砂山モデル [2] に代表される自己組織臨界（Self-Organized Criticality; SOC）系の普遍的な特徴である。この知見はその後、覚醒サルの皮質においても in vivo で確認されている [3]。

金融市場においても、資産収益率の分布は正規分布から大きく逸脱した裾の重い分布を示す。Gopikrishnan ら [4] は S&P 500、NASDAQ、ダウ・ジョーンズの高頻度データを分析し、正規化リターンの累積分布が $P(|r| > x) \propto x^{-\alpha}$（$\alpha \approx 3$; 逆 3 乗則）に従うことを示した。Gabaix ら [5] はこの法則をファンドサイズの Zipf 分布と最適取引戦略から理論的に導出している。ボラティリティのクラスタリング [28]、取引高のべき乗分布 [6]、さらには市場間の伝染的崩壊は、いずれも SOC 系に特徴的な挙動である。

経済主体間のネットワーク構造もまた、血液循環系よりも神経系との類似性が高い。銀行間貸借ネットワークはスモールワールド性を有し [7]、高いクラスタリング係数と短い平均経路長（$L \approx 2.6$〜3）を併せ持つ。これは大脳皮質の神経回路が示すスモールワールド構造（$C/C_{\mathrm{rand}} \sim 3$–5, $L/L_{\mathrm{rand}} \sim 1.1$–1.3）と定性的に一致する [8]。血管系のようなツリー型の階層構造ではなく、稠密な再帰的結合を有する点が決定的である。

1.2 既存の「神経経済学」との差異

「神経経済学」（Neuroeconomics）は、Glimcher [9] や Camerer ら [10] の先駆的研究に代表される学際的分野である。この分野は、個人の意思決定—リスク選好、時間割引、報酬予測誤差（ドーパミンニューロンによる時間差学習の実装 [11]）—の神経基盤を fMRI や EEG で解明することを目指す。

しかし、神経経済学はあくまで**ミクロ**な視点に立つ。「一人の人間の脳がどのように経済的選択を行うか」を問うのであり、「経済システム全体がどのようなダイナミクスを示すか」を問うものではない。てんかん発作を理解するために必要なのは、個々のニューロンの電気生理学だけではなく、ニューロン**集団**のネットワークダイナミクスである。同様に、金融危機を理解するために必要なのは、個々の経済主体の意思決定メカニズムだけではなく、経済主体**集団**のネットワークダイナミクスである。

本論文が提唱する「経済神経力学」（EconoNeuroDynamics）は、マクロ経済システム**そのもの**を一つの巨大な神経ネットワークとして定式化する。表 1 にこの差異を整理する。

1.3 本論文の構成

本論文の構成は以下の通りである。第 2 章では経済神経力学の基本概念を導入する。第 3 章では興奮-抑制均衡を Wilson-Cowan 型方程式で定式化する。第 4 章では蔵本モデルの経済的拡張により同期現象を記述する。第 5 章では自己組織臨界と $1/f$ ノイズを分析する。第 6 章では Ising モデルとの構造的対応を論じる。第 7 章では情報伝達レイテンシの効果を考察する。

表 1　神経経済学と経済神経力学の比較

	神経経済学	経済神経力学
分析対象	個人の脳内意思決定過程	マクロ経済システム全体
方法論	fMRI/EEG + 行動実験	神経力学方程式系 + 数値シミュレーション
アナロジーの方向	脳 → 個人の経済行動	神経ネットワーク → 経済ネットワーク
スケール	ミクロ（個人）	マクロ（市場・制度）
中心的問い	なぜ人は非合理的に行動するか	なぜ経済は危機的崩壊を示すか
数理的基盤	期待効用理論の拡張	非線形力学系・SOC・同期理論

第 8 章ではメタ安定性と勝者なき競争を定式化する。第 9 章では Rulkov マップによるシミュレーションを提示する。第 10 章では検証可能な仮説を提示する。第 11 章では認識論的含意を議論する。第 12 章で結論を述べる。

2　概念的枠組み：経済脳システム

2.1　経済ニューロンの定義

定義 1 (経済ニューロン)**.** 経済ニューロン（*Economic Neuron; EN*）とは、*(i)* 内部状態変数 $x_i(t) \in \mathbb{R}^n$ を持ち、*(ii)* 他の経済ニューロンからの入力に応じて自身の状態を非線形的に更新し、*(iii)* 閾値を超えた際に離散的な「経済的発火」（取引の実行、信用供与、投資決定等）を生成する経済主体をいう。

生物学的ニューロンとの対応を表 2 に示す。

この対応の中で特に本質的なのは**興奮性**（excitability）の性質である。FitzHugh-Nagumo 方程式 [26]

$$\frac{dv}{dt} = v - \frac{v^3}{3} - w + I_{\text{ext}} \tag{1}$$

$$\frac{dw}{dt} = \epsilon(v + a - bw) \tag{2}$$

（$\epsilon \ll 1$）が記述する興奮性システムでは、閾値以下の擾乱は減衰するが、閾値を超える擾乱は大きなステレオタイプ的応答（活動電位）を引き起こす。金融市場においても同一の構造が観察される—小さなニュースは価格に微小な影響しか与えないが、ある閾値を超える衝撃は大規模で不可逆的な市場の反応（暴落・暴騰）を引き起こす。この閾値的応答こそが、循環系と神経系を分かつ最も根本的な性質であり、経済を「神経」として理解する最も強い動機を提供する。

表 2　生物学的ニューロンと経済ニューロンの対応

神経系	経済系
膜電位 $V_i(t)$	リスク選好度 $x_i(t)$
発火閾値 V_{th}	取引執行閾値 x_{th}
活動電位	取引の実行・注文の発出
シナプス荷重 w_{ij}	経済的結合強度
興奮性シナプス	群集心理・追随買い
抑制性シナプス	規制・リスク管理
神経伝達物質	貨幣・信用・情報
シナプス可塑性	取引関係の強化/減衰
不応期	決済期間・冷却期間

2.2　経済脳システムの定義

定義 2 (経済脳システム)**.** 経済脳システム（*Economic Cerebral System; ECS*）とは、N 個の経済ニューロン $\{EN_i\}_{i=1}^N$ が結合荷重行列 $\mathbf{W} = (w_{ij})$ で相互結合されたネットワーク

$$ECS = \left(\{EN_i\}_{i=1}^N, \mathbf{W}, \mathcal{T}\right) \tag{3}$$

をいう。ここで $\mathcal{T}$ はネットワークのトポロジーを規定するグラフ構造である。

経済脳システムは、Buzsáki [12] が詳述した脳の以下の本質的特徴を共有すると主張する：

1. **興奮-抑制の非線形相互作用**: 興奮性主体（投機家）と抑制性主体（規制当局・リスク管理者）が恒常的に相互作用し、システムの安定性を維持する。大脳皮質の E/I 比（$\sim 80:20$ [27]）と同様に、金融市場でも投機家と規制・裁定者の比率がシステムの安定性を規定する。
2. **自己組織臨界状態**: 系は「秩序」と「カオス」の境界—**カオスの縁**—に自己組織化し、外界からの刺激に対して最大限の応答性を実現する。
3. **準安定状態からの振動的遷移**: $1/f$ 型のピンクノイズに特徴づけられる準安定状態から、高度に予測可能な振動状態（景気循環、バブル-クラッシュサイクル）に速やかに移行する能力を持つ。
4. **スケール間のクロス周波数結合**: ミクロスケールの個別取引からマクロスケールの景気循環まで、異なる時間スケールの活動が相互に影響し合う。脳における位相-振幅結合（θ 位相が γ 振幅を変調する [14]）に対応し、長期景気循環の位相が短期市場変動の振幅を変調する構造を持つ。

2.3 経済脳の機能的領域

大脳皮質が機能的に分化した領域を持つのと類比的に、経済脳システムにも機能的領域を同定できる：

- **感覚皮質** ↔ 情報収集・分析セクター（メディア、格付機関）：外部刺激の受容。
- **前頭前皮質** ↔ 政策決定機関（中央銀行、財務省）：長期的な抑制的制御。前頭前皮質の損傷が衝動的行動を引き起こすように、中央銀行の機能不全は経済の暴走を招く。
- **扁桃体** ↔ 市場センチメント（恐怖指数 VIX、群集心理）：即時的な感情的反応の源泉。
- **海馬** ↔ 市場の記憶（ヒストリカルデータ、学習済みパターン）。
- **小脳** ↔ 決済・清算システム（CCP、DTCC）：正確なタイミングを要する反復的処理。

3 興奮-抑制均衡の経済的定式化

3.1 Wilson-Cowan 型の経済平均場方程式

大脳皮質のダイナミクスにおいて最も基本的な構造は、興奮性（E）ニューロン群と抑制性（I）ニューロン群の間の動的均衡である。Wilson & Cowan [15] はこの相互作用を以下の平均場方程式で定式化した：

$$\tau_E \frac{dE}{dt} = -E + S_E(w_{EE}E - w_{EI}I + h_E) \tag{4}$$

$$\tau_I \frac{dI}{dt} = -I + S_I(w_{IE}E - w_{II}I + h_I) \tag{5}$$

ここで $E(t), I(t)$ はそれぞれ興奮性・抑制性集団の平均発火率、$\tau_E \sim 10$ ms, $\tau_I \sim 5$–20 ms は時定数、$S(x) = 1/(1 + e^{-a(x-\theta)})$ はシグモイド型活性化関数である。このシステムは固定点、リミットサイクル、双安定性を含む豊かな分岐構造を持ち [17]、皮質ダイナミクスの基本的なレパートリーを捉える。

Van Vreeswijk & Sompolinsky [16] は、バランス状態（balanced state）において各ニューロンへの興奮性入力と抑制性入力が個別には $O(\sqrt{N})$ だがその差が $O(1)$ に留まることを示した。この精妙な相殺が、皮質の不規則発火パターンと情報伝達能力の最大化をもたらす。

この枠組みを経済系に拡張する。

定義 3 (経済的興奮-抑制系)**.** マクロ経済における興奮性活動度 $E(t)$ と抑制性活動度 $I(t)$：

- $E(t)$*:* 投機的活動の集約的強度（レバレッジ取引量、信用創出率、*IPO* 件数等の重み付き総和）

- $I(t)$: 抑制的活動の集約的強度（規制強度、自己資本比率要件、マージンコール頻度、リスクプレミアム等の重み付き総和）

経済的 Wilson-Cowan 方程式を以下のように構成する：

$$\tau_E \frac{dE}{dt} = -E + \sigma\left(\underbrace{w_{EE}E}_{\text{群集心理}} - \underbrace{w_{EI}I}_{\text{規制抑制}} + \underbrace{h_E(t)}_{\text{外部刺激}}\right) \tag{6}$$

$$\tau_I \frac{dI}{dt} = -I + \sigma\left(\underbrace{w_{IE}E}_{\text{リスク検知}} - \underbrace{w_{II}I}_{\text{規制疲弊}} + \underbrace{h_I(t)}_{\text{政策意思}}\right) \tag{7}$$

各結合荷重の経済的意味は以下の通りである：

w_{EE}（興奮-興奮結合）はハーディング行動の強度であり、ソーシャルメディアの普及は w_{EE} を増大させる。w_{EI}（抑制→興奮）は Basel 規制やサーキットブレーカー等に対応する。w_{IE}（興奮→抑制）はバブル膨張が規制強化を誘発する度合いである。w_{II}（抑制-抑制）は規制裁定やコンプライアンス疲弊に対応する。

命題 1 (E/I 均衡の安定条件)**.** 経済的 *Wilson-Cowan* 系 *(6–7)* が安定な固定点 (E^*, I^*) を持つための必要条件は、ヤコビ行列の固有値がすべて負の実部を持つことであり、金融安定性は以下の条件で維持される：

$$\underbrace{w_{EE}\sigma'_E}_{\text{正のフィードバック}} < \frac{1}{\tau_E} + \frac{w_{EI}w_{IE}\sigma'_E\sigma'_I}{1/\tau_I + w_{II}\sigma'_I} \tag{8}$$

すなわち、投機的活動の自己増幅（左辺）が、自然減衰と規制的抑制の合計（右辺）を超えてはならない。

3.2 てんかんモデルとしての金融危機

大脳皮質において E/I バランスが破綻すると、興奮性活動が抑制を凌駕し、てんかん発作が発生する [18]。Jirsa ら [19] の Epileptor モデルはこの遷移を Hopf 分岐として定式化した：

$$\frac{dx_1}{dt} = x_2 - f_1(x_1, x_3) - z + I_{\text{ext1}} \tag{9}$$

$$\frac{dx_2}{dt} = 1 - 5x_1^2 - x_2 \tag{10}$$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{1}{\tau_0}\left(4(x_1 - x_0) - z\right) \tag{11}$$

ここで遅い変数 z が発作間期（interictal）と発作期（ictal）の間の遷移を制御する。

経済系において不等式 (8) が破れる状況は三つの経路で生じ得る：

(1) w_{EE} の異常増大: 金融商品の複雑化（CDO、CDS の連鎖）が正のフィードバックを増幅する。サブプライム危機では、AIG が 4,400 億ドルの CDS を売却しており、MBS の再証券化が w_{EE} を系統的に増大させた。

(2) w_{EI} の低下: グラス・スティーガル法の撤廃、バーゼル規制の形骸化が抑制の実効性を弱めた。

(3) $\tau_I \gg \tau_E$: アルゴリズム取引は τ_E をミリ秒単位に短縮したが、規制的介入の τ_I は日〜月のオーダーに留まる。脳において GABA 作動性抑制の時定数がグルタミン酸興奮の時定数の数倍程度に制限されていることと対照的であり、経済系が「てんかん」に脆弱である一因を示唆する。

予想 1 (経済てんかん条件)**.** 金融危機の発生確率は、以下の条件の充足度とともに指数関数的に増大する：

1. $w_{EE}/w_{EI} > (w_{EE}/w_{EI})_{crit}$ （投機の規制に対する優位性が臨界値を超過）
2. $\tau_I/\tau_E > (\tau_I/\tau_E)_{crit}$ （規制の応答遅延が臨界値を超過）
3. スモールワールド指数 $\sigma_{SW} = (C/C_{rand})/(L/L_{rand})$ が臨界値を超え、局所的興奮が全域に即座に伝播

3.3 サーキットブレーカーの神経力学的解釈

株式市場のサーキットブレーカーは、神経力学の観点からは**フィードフォワード抑制**（feedforward inhibition）の人工的実装と解釈できる。大脳皮質においてフィードフォワード抑制は、興奮性入力が到着した直後に介在ニューロンを活性化して標的ニューロンを一時的に抑制する機構であり、興奮の過剰伝播の防止に寄与する [20]。

サーキットブレーカーの時定数は固定的であり（例：取引停止 15 分間）、神経系のフィードフォワード抑制が示す適応的な時定数調整能力を欠く。経済神経力学の観点からは、市場の E/I 比をリアルタイムでモニタリングし抑制の強度と時定数を動的に調整する**適応的サーキットブレーカー**の設計が示唆される。

4 経済振動と神経振動：同期の力学

4.1 脳のリズムと経済のリズム

Buzsáki [12] は、大脳皮質のダイナミクスの最も重要な特徴が**振動**にあることを明らかにした。脳波は δ（0.5–4 Hz）から γ（30–100 Hz）に至る複数の周波数帯で構成され、これらはクロス周波数結合を通じて情報の統合と分離を実現する。

Buzsáki & Draguhn [13] は、脳の振動周波数が自然対数スケール上で概ね等間隔に分布し、隣接帯域の比が $e \approx 2.72$ に近いことを指摘した。さらに、振動周波数と動員されるニューロン集団の空間的範囲は逆相関する—遅い振動ほど大きな集団を動員する。

経済システムにも複数の時間スケールの振動が存在する：

- **超高頻度**（ミリ秒〜秒; ∼1–1000 Hz）: HFT による価格変動、オーダーブックの流動性振動。
- **日内**（分〜時間; $\sim 10^{-4}$–10^{-2} Hz）: U 字型ボラティリティ、セッション間ギャップ。
- **短期循環**（日〜月; $\sim 10^{-7}$–10^{-5} Hz）: 決算サイクル、モメンタム-リバーサル。
- **景気循環**（年〜十年; $\sim 10^{-9}$–10^{-8} Hz）: Kitchin サイクル（∼40 ヶ月）、Juglar サイクル（∼7–11 年）。
- **超長期波動**（数十年; $\sim 10^{-10}$ Hz）: Kondratieff の長波（∼40–60 年）。

脳の振動との対応が示唆する重要な構造的特徴は、経済振動もまた対数的な自己相似構造を持ち、短い時間スケールの振動は局所的（個別市場・個別取引所）に、長い時間スケールの振動は大域的（国際経済・グローバル市場）に対応するということである。これは脳における「コミュニケーション・スルー・コヒーレンス」（communication through coherence）の原理 [46] の経済的対応物とみなせる。

4.2 蔵本モデルの経済的拡張

経済主体間の同期現象を記述するために、蔵本モデル [21] を拡張する。N 個の結合振動子の位相 $\theta_i(t)$ の時間発展は

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N}\sum_{j=1}^{N}\sin(\theta_j - \theta_i) \tag{12}$$

で記述され、秩序パラメータ $r(t) = \left|\frac{1}{N}\sum_j e^{i\theta_j(t)}\right|$ は結合強度 K が臨界値 K_c を超えると $r = 0$（非同期）から $r > 0$（部分同期）に相転移する。固有振動数 ω_i が Lorentz 分布に従う場合、$K_c = 2\gamma$（γ は半値半幅）であり、臨界点近傍で $r \sim \sqrt{1 - K_c/K}$ と成長する [22]。これは Landau 型の二次相転移であり、臨界指数 $\beta = 1/2$ を持つ。

経済システムへの拡張として以下を導入する：

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} K_{ij}\sin(\theta_j(t - \tau_{ij}) - \theta_i) + \eta_i \sin(2\theta_i) + \xi_i(t) \tag{13}$$

ここで $\theta_i(t)$ は経済主体 i の「経済位相」（景気循環上の位置—楽観/悲観のサイクル）、ω_i は固

有循環周波数（HFT アルゴリズムは高 ω、年金基金は低 ω）、K_{ij} は異方的結合強度、τ_{ij} は情報伝達遅延（物理的遅延＋認知的処理遅延）、$\eta_i \sin(2\theta_i)$ は非線形自己結合項（「強気」と「弱気」の二つのアトラクタ間のバイモーダル性）、$\xi_i(t)$ は確率的ノイズである。

遅延項の導入は蔵本ダイナミクスを本質的に豊かにする。Dhamala ら [23] が示したように、遅延結合系は**多安定的クラスター状態**や**キメラ状態**（一部同期・一部非同期の共存）を含む複雑な相図を示す。

命題 2 (経済的同期相転移)**.** 一様遅延 $\tau_{ij} = \tau$、一様結合 $K_{ij} = K$ の場合、臨界結合強度は

$$K_c(\tau) = \frac{2\gamma}{\cos(\omega_0 \tau)} \tag{14}$$

（ただし $\omega_0 \tau < \pi/2$）。$\omega_0 \tau \geq \pi/2$ のとき $K_c \to \infty$ となり、遅延が同期を妨げる。

経済的含意: τ が減少するほど $K_c(\tau) \to 2\gamma$ と低下し同期が容易になる。インターネットと HFT の普及による τ の劇的減少は、金融市場全体の同期傾向を蔵本理論の枠内で自然に説明する。

4.3 過同期としての金融危機

大脳皮質における**過同期**（hypersynchrony）はてんかん発作の直接的原因であり [24]、正常な脳活動は適度な非同期性を含み情報処理の柔軟性を保っている。

金融市場における「パニック」はこの過同期に対応する。市場参加者が一斉に同方向に行動するとき $r(t) \to 1$ となり、市場は多様な意見を失い、単一の振動モードに支配される。2010 年 5 月 6 日のフラッシュ・クラッシュでは、アルゴリズム取引の過同期が数分間で ∼1 兆ドルの時価総額消失を引き起こした [25]。

蔵本モデルの言語で表現すれば：**健全な市場とは $0 < r < r_{crit}$ の部分同期状態であり、金融危機とは $r \to 1$ の完全同期への遷移である。**

5 自己組織臨界と $1/f$ ノイズ

5.1 臨界状態の定量的比較

表 3 に、神経系と経済系における SOC 的特徴の定量的比較を示す。

雪崩サイズ指数の相違 (3/2 vs. 3) は両系が同一の普遍性クラスに属さないことを示唆するが、SOC 的挙動そのものの存在は共通している。指数 $\tau = 3/2$ は平均場分岐過程の普遍性クラスに属し、べき乗則指数の関係 $(\tau-1)/(\alpha_t-1) = \gamma_{st}$ が成立する（平均場では $\gamma_{st} = 2$）。

最も印象的な定量的一致は、**包絡線/ボラティリティの *Hurst* 指数**（$H \approx 0.7$–0.8）と**マルチフラクタルスペクトル幅**（$\Delta h \approx 0.3$–0.6）に見られる。これらはシステムの「揺らぎの揺らぎ」(fluctuations of fluctuations）のスケーリング特性を反映しており、基盤となるダイナミクスの構造的類似性を強く示唆する。

5.2 $1/f$ ノイズと準安定性

$1/f$ ノイズ（ピンクノイズ）はパワースペクトル密度 $S(f) \propto 1/f^{\beta}$（$\beta \approx 1$）に従い、SOC 系の典型的なシグネチャである。

He ら [29] は、ヒトの脳活動（EEG、MEG、fMRI）が 0.01 Hz〜100 Hz にわたる広帯域の $1/f$ スケーリングを示すことを実証した。Linkenkaer-Hansen ら [30] は、α 帯 (8–13 Hz) および β 帯（15–25 Hz）振動の振幅包絡線が DFA 指数 $\alpha_{\mathrm{DFA}} \sim 0.6$–$0.7$ の長距離時間相関を持つことを示した。

金融市場においても、Cont [28] のスタイライズドファクトのレビューは、リターンの自己相関はラグ ∼15 分で消失する一方（$H_{\mathrm{returns}} \approx 0.5$; 効率的市場と整合)、絶対リターンの自己相関はべき乗則的に減衰する（$C(|\tau|) \sim \tau^{-\gamma}$, $\gamma \sim 0.2$–0.4）ことを報告している。この長期記憶はボラティリティスペクトルの $1/f$ 型挙動に対応する。

Buzsáki [12] は脳の文脈で以下のように述べ

表 3　神経系と経済系における自己組織臨界的特徴の定量的比較

指標	神経系	経済系	出典
雪崩サイズ指数 τ	$\approx 3/2$	≈ 3.0	神経: [1]; 経済: 逆 3 乗則 [5]
雪崩持続時間指数	≈ 2.0	≈ 2.0	ボラティリティクラスター [28]
スペクトル指数 β	0.8–1.2	0.8–1.0	EEG [29]; 価格変動スペクトル
Hurst 指数 H（包絡線/ボラティリティ）	0.7–0.8	0.7–0.9	[30]; [28]
分岐比 σ	≈ 1.0	≈ 0.9–1.0	[1]; Hawkes 過程解析 [31]
マルチフラクタルスペクトル幅 Δh	0.3–0.5	0.3–0.6	類似の複雑性

ている：

> **ピンクノイズの準安定状態から、高度に予測可能な振動状態に速やかに移行する能力こそ、脳の皮質のダイナミクスの最も重要な特徴である。**

この記述は金融市場にも驚くほど正確に当てはまる。通常時は $1/f$ 型ノイズに支配された「静穏な」状態にあるが、特定のトリガーによって高度に予測可能な振動パターン（トレンド、パニック）に急激に遷移する。

この遷移を Landau 方程式のアナロジーで定式化する。秩序パラメータ $A(t)$ の振幅発展を

$$\frac{dA}{dt} = \mu A - g|A|^2 A + \xi(t) \tag{15}$$

で記述する。$\mu < 0$ では $A \approx 0$ の近傍で $1/f$ ノイズに支配された準安定状態（通常の市場）。$\mu \to 0^+$ で Hopf 分岐が起こり、安定なリミットサイクル $|A| = \sqrt{\mu/g}$ が出現する（持続的トレンド、バブル-クラッシュサイクル）。

5.3　臨界脳仮説の経済的翻訳

命題 3 (経済的臨界性の仮説)**.** 効率的かつ安定な金融市場は、分岐比 σ が *1* に近い臨界状態で運営される。

- $\sigma < 1$（亜臨界）*:* 情報が局所的にしか伝播せず価格発見機能が不十分。
- $\sigma \approx 1$（臨界）*:* 情報がべき乗則的に広がり、効率的な価格発見と最大の動的レンジを実現。*Kinouchi & Copelli [32]* が神経ネットワークで示した「臨界点で動的レンジが最大化する」という結果の直接的経済的対応物。
- $\sigma > 1$（超臨界）*:* 小擾乱が雪崩的に増幅されシステム全体の崩壊（金融危機）に至る。

Hardiman ら [31] は Hawkes 過程を用いて金融注文フローの分岐比を測定し、σ が 0.9〜1.0 の間で変動することを示した。$\sigma \to 1$ の極限は Sornette [45] の「反射性」(reflexivity) の臨界限界に対応する。

6　統計力学的定式化：Ising モデルとの構造的対応

6.1　Bornholdt の少数派ゲーム Ising モデル

Bornholdt [33] は、金融エージェントを格子上のスピンとして定式化し、大域的少数派機構を導入した Ising モデルを提案した：

$$s_i(t{+}1) = \mathrm{sign}\left[\alpha \sum_j J_{ij} s_j(t) - \beta s_i(t)|M(t)| + \eta_i(t)\right] \tag{16}$$

ここで $s_i \in \{+1, -1\}$ はエージェント i の行動（買い/売り）、J_{ij} は結合（模倣傾向）、$M(t) = \frac{1}{N}\sum_i s_i(t)$ は磁化（市場センチメント）、$|M(t)|$ による逆張り圧力項がバブルの自己崩壊を生む。このモデルは、裾の重いリターン分布、ボラティリティクラスタリング、リターンの予測

不可能性という「スタイライズドファクト」を再現する。

6.2 三体系の統一的対応

表 4 に、Ising スピン・ニューロン・金融エージェントの構造的対応を示す。

表 4 統計力学的対応

Ising スピン	**ニューロン**	**金融エージェント**
状態 $s \in \{\pm 1\}$	発火/沈黙	買い/売り
結合 J_{ij}	シナプス w_{ij}	模倣傾向
外部磁場 h	外部刺激	ファンダメンタル
温度 T	ニューロンノイズ	市場の不確実性
磁化 M	集団発火率	市場センチメント
強磁性相転移	てんかん遷移	バブル/クラッシュ

三つのシステムに共通する深い構造は、**結合（秩序）とノイズ（無秩序）の競合**が J/T（または signal-to-noise 比）に制御される相転移を通じて巨視的状態を決定するという点にある。

- **常磁性相** ($J < J_c$): エージェント独立、リターンはガウス的、情報は局所的。
- **強磁性相** ($J > J_c$): ハーディング、極端なリターン、バブルとクラッシュ。
- **臨界点** ($J = J_c$): べき乗則分布のリターン、最大の感受率。

7 情報伝達レイテンシの縮減：脳のスケーリングからの示唆

7.1 脳のサイズとレイテンシの問題

大脳の進化的拡大は情報伝達レイテンシという根本的制約に直面する。軸索の伝導速度は有髄線維で ∼10–120 m/s、無髄線維で ∼0.5–2 m/s であり [34]、ヒトの大脳皮質（表面積 ∼2,600 cm^2）において半球間（脳梁経由）の信号伝達には ∼10–30 ms を要する。皮質-皮質間の長距離結合は 5–20 ms の遅延を持ち、局所回路では 1 ms 未満である。

Deco ら [35] は、現実的な伝導遅延（5–20 ms）が γ 帯（30–80 Hz）および β 帯（13–30 Hz）振動を自然に生成することを示した。遅延はフィードバックループの固有周期をスケーリングし、同期可能な周波数帯を制約する。

脳はこの制約を以下の戦略で克服している：(i) 有髄化による伝導速度 ∼10 倍向上、(ii) 局所回路の強化（皮質カラム内での処理優先）、(iii) 低周波振動による遠隔同期（遅延に適合した周波数での位相同期）、(iv) 予測的符号化（信号到着前の予測的処理開始）。

7.2 HFT の神経力学的解釈

金融市場における HFT の台頭は、経済脳システムにおけるレイテンシの劇的縮減に相当する。注文執行遅延は秒単位（1990 年代）からマイクロ秒単位（2010 年代）、さらにナノ秒単位（マイクロ波/レーザーリンク、2020 年代）にまで短縮された。シカゴ-ニューヨーク間のレイテンシは光ファイバーで ∼4 ms、マイクロ波で ∼3.9 ms であり、数十マイクロ秒の差に数億ドルの投資が行われている。

式 (14) から、τ の減少は $K_c(\tau) = 2\gamma/\cos(\omega_0\tau) \to 2\gamma$ と低下させ、同期が容易になる。

命題 4 (レイテンシ-安定性のトレードオフ)**.** 情報伝達レイテンシ τ の縮減は、*(i)* 情報効率性の向上と *(ii)* 過同期リスクの増大を同時にもたらす：

$$\text{同期感受率} \equiv \left.\frac{\partial r}{\partial K}\right|_{K=K_c} \propto \frac{1}{\tau} \qquad (17)$$

レイテンシが小さいほど、結合強度の微小増加が秩序パラメータ r の大きな増加を引き起こし、過同期への遷移が「鋭く」なる。

これは制御理論の一般原理とも整合する。遅延 τ とゲイン G を持つフィードバック系において、不安定性は $G \cdot \tau_{\text{eff}} > \pi/2$ (Nyquist 基準) のとき発生する。遅延の減少はより高いゲイン

を許容するが、ゲインがさらに速く増大する場合（HFT 軍拡競争のように）、系はむしろ脆弱になる。

脳のスケーリング戦略からの示唆は明確である：**レイテンシ短縮そのものは危険ではないが、それに伴うネットワークのモジュール性の喪失は危険である。**脳はモジュール内の強い結合とモジュール間の疎な長距離結合 [36] という階層構造により過同期を防いでいる。

7.3 フラッシュ・クラッシュの神経力学的分類

Johnson ら [37] は、人間の応答時間閾値（∼1 秒）以下で発生する「超高速極端事象」の頻度が期待よりもはるかに高いことを報告している。これは機械-機械結合が支配するレジームでの創発現象であり、ヒトの脳の処理速度の限界を超えた「経済的超意識」（economic hyper-consciousness）の出現と解釈できる。

神経力学の分類に従えば：

- **フラッシュ・クラッシュ ↔ 発作間てんかん様放電**（IED）: 完全なてんかん発作に至らない短時間バースト [38]。数分〜数十分で市場が「回復」。
- **リーマン・ショック ↔ 全般発作**（generalized seizure）: 長期間の全面的崩壊。
- **IED の頻発 → 全般発作のリスク増大**: **フラッシュ・クラッシュの頻発は、次なるシステミック危機の前駆症状である可能性がある。**

8 メタ安定性と勝者なき競争

8.1 Kelso-Tognoli のメタ安定性理論

Kelso & Tognoli [39] は、Haken-Kelso-Bunz（HKB）方程式の拡張としてメタ安定性を定式化した：

$$\frac{d\phi}{dt} = -a\sin\phi - 2b\sin 2\phi + \Delta\omega + \sqrt{Q}\,\xi(t) \tag{18}$$

ここで ϕ は二つの振動成分の相対位相、a, b は結合パラメータ、$\Delta\omega$ は対称性破れ項（周波数離調）である。

$\Delta\omega = 0$ のとき、系は安定な配位パターン（同相・逆相）を持つ。$\Delta\omega \neq 0$ のとき（これが一般的ケース）、固定点は**残影**（remnant）となり、系はかつてのアトラクタの「幽霊」の近傍に滞留しつつ絶えず遷移を続ける。これが**メタ安定性**—安定な固定点を持たないが、アトラクタの残影の構造を保持した動的レジーム—である。

経済的解釈: 金融市場は「均衡」に定住するのではなく、複数のメタ安定状態（バリュー相場、グロース相場、リスクオン、リスクオフ等）の間を遷移し続ける。各状態での滞在時間は指数分布またはべき乗分布に従い、遷移は急速である。これは Hamilton [40] のレジーム・スイッチングモデル $r_t = \mu_{S_t} + \sigma_{S_t}\varepsilon_t$（$S_t \in \{1, 2, \ldots, k\}$: 隠れマルコフ状態）の力学系的基礎を提供する。

メタ安定状態間の平均遷移時間は Kramers 脱出率の類比から $\tau_{\text{escape}} \sim \exp(\Delta V/D)$ と推定される。ここで ΔV はポテンシャル障壁の高さ、D はノイズ強度（ボラティリティ）であり、**ボラティリティの上昇はレジーム遷移を加速する**ことを定量的に予言する。

8.2 勝者なき競争とセクターローテーション

Rabinovich ら [41] の**勝者なき競争**（Winnerless Competition; WLC）理論は、競合するニューロン集団が永久的に「勝つ」ことなく、相空間の鞍点をつなぐ**ヘテロクリニック軌道**に沿って再現可能な時空間パターンを生成する現象を記述する。力学は一般化 Lotka-Volterra 方程式

$$\frac{dA_i}{dt} = A_i\left(\sigma_i - \sum_j \rho_{ij}A_j\right) + \text{noise} \tag{19}$$

で記述される（A_i は集団 i の活動度、ρ_{ij} は競合行列）。

経済的対応: 株式市場における**セクターローテーション**—資本がテクノロジー → エネル

ギー → ヘルスケア → $\cdots$ と順次流入する現象—は、まさに勝者なき競争の経済的実現である。どのセクターも永続的に支配することはなく、「リーダーシップ」の順序は WLC のヘテロクリニック・チャネルによってモデル化できる。

9 Rulkov マップによる経済ニューロンのシミュレーション

9.1 Rulkov マップの数理

Rulkov [42] の 2 次元非線形写像は、生物学的ニューロンの多様な発火パターンを最小限のパラメータで再現する：

$$x_{n+1} = f(x_n, y_n) \tag{20}$$

$$y_{n+1} = y_n - \mu(x_n + 1) + \mu\sigma_y \tag{21}$$

ここで

$$f(x,y) = \begin{cases} \alpha/(1+x^2) + y & (x \le 0) \\ \alpha + y & (0 < x < \alpha + y) \\ -1 & (x \ge \alpha + y) \end{cases} \tag{22}$$

x_n は速い変数、y_n は遅い変数（$\mu \ll 1$）、α は分岐パラメータである。

パラメータ α に応じて：$\alpha <\sim 4$ は沈黙、$\alpha \sim 4$–4.2 はトニック発火、$\alpha \sim 4.2$–6 はバースト発火、$\alpha >\sim 6$ は持続的興奮を示す。離散時間写像であるため、大規模シミュレーションに適する。

9.2 単一経済ニューロンの限界とネットワークの必要性

外部ノイズ ξ_n を加えた修正 Rulkov マップにおいて、単一ニューロンは「バースト」と「沈黙」の二極反応を示しやすく、現実の金融市場が示す「予測可能」と「予測不可能」の間を行き来する「いい塩梅」のカオスを実現することが困難である。

これは Buzsáki [12] が指摘した問題と完全に対応する：

> **何らかのノイズを外から供給されることなしに真に自発的なパターンを生み出すことはない。（中略）イジケヴィッチの大きなモデルでは、システムを雪崩のような活動パターンから不規則なパターンに移行させるには、ノイズの強度を 5 倍にする必要があった。しかしその際の最も深刻な問題は、全ての活動電位の 10% が、外から与えられたノイズに反応して起こったということだ。**

Izhikevich [43] の大規模皮質モデル（10^5 ニューロン、$\sim 5 \times 10^8$ シナプス）は γ 振動、α リズム、睡眠-覚醒遷移、進行波など多くの創発現象を再現したが、ノイズパラメータへの感受性が高く、自発的な複雑ダイナミクスの生成には興奮-抑制ネットワークの構造が不可欠であった。

真に自発的な複雑ダイナミクスは、興奮性ユニットと抑制性ユニットの相互作用ネットワークから創発する性質であり、個体モデルの精巧化では到達できない。

この知見を踏まえ、N_E 個の興奮性経済ニューロンと N_I 個の抑制性経済ニューロンを結合したネットワークモデルを構成する：

$$x_i^{(n+1)} = f(\alpha_i, x_i^{(n)}, y_i^{(n)}) + \sum_{j \in E} w_{ij}^{(E)} H(x_j^{(n)}) - \sum_{k \in I} w_{ik}^{(I)} \tag{23}$$

$$y_i^{(n+1)} = y_i^{(n)} - \mu_i(x_i^{(n)} + 1) + \mu_i \sigma_{y,i} \tag{24}$$

ここで $H(x) = \max(0, x - x_{\mathrm{th}})$ は整流発火関数である。このネットワークにおいて、E/I 比 N_E/N_I の適切な設定（$\sim 80:20$）により、外部ノイズなしで自発的な複雑ダイナミクスの創発が予測される。Levina ら [44] が示した短期シナプス抑圧による自己組織臨界の実現機構が、この文脈でも作用する可能性がある。

10 予言と検証可能な仮説

10.1 仮説 1：レイテンシ-危機頻度のべき乗則

予想 2 (レイテンシ-危機頻度関係)**.** 情報伝達レイテンシの平均値 τ と一定規模以上の市場暴落

の頻度 ν_{crash} の間に $\nu_{crash} \propto \bar{\tau}^{-\delta}$ $(\delta > 0)$ なるべき乗則が成立する。

検証方法: 1970 年代から現在までの市場暴落頻度と注文執行遅延の技術的推移のデータの相関分析。

10.2 仮説 2：E/I 比の先行指標性

予想 3 (E/I 比による危機予測)**.** $\rho_{E/I}(t)$ = 投機的取引量/(ヘッジ取引量 + 規制強度) は金融危機に先行して有意な増加を示す。

検証方法: デリバティブ取引量と自己資本比率・VIX の比を代理変数として構成し、過去の危機との先行-遅行関係を検証。

10.3 仮説 3：秩序パラメータによるフラッシュ・クラッシュ予測

予想 4. 市場参加者の同期度 $r(t)$（高頻度ティックデータから計算した個別銘柄リターンの位相同期度）は、フラッシュ・クラッシュに先行して統計的に有意な増加を示す。

10.4 仮説 4：モジュール性-頑健性関係

予想 5. 金融ネットワークのモジュラリティ Q *[47]* とシステミックリスクの間に *Systemic Risk* $\propto Q^{-\kappa}$ $(\kappa > 0)$ なる負の相関がある。

Haldane & May [48] は、接続性の増加が逆説的にシステミック脆弱性を増大させることを示しており、この予想と整合する。

10.5 「経済神経力学」は FX をハックするか

ここで骨子において提起された問いに正面から向き合う。**経済神経力学による理論的理解の進展は、金融市場からの恒常的利益創出を可能にするか。**

答えは条件付きで「部分的にイエス」である。

イエスの側面: てんかんの脳波記録において発作の前駆的兆候を検出し数分〜数十分前に発作を予測する技術は臨床的に一定の成功を収めている [49]。同様に、E/I 比の異常増大、秩序パラメータの前駆的上昇、$1/f$ スペクトルからの逸脱を検出することは原理的に可能であり、リスク管理の精度向上に資するであろう。

ノーの側面: SOC 系の本質は、小擾乱が小雪崩で終わるか大雪崩に発展するかが初期条件に対して指数関数的に感受的であることにあり、これはリャプノフ指数が正であるカオス系に固有の限界である。したがって経済神経力学が可能にするのは個別価格変動の予測ではなく、**系の状態（臨界・亜臨界・超臨界）の診断**とそれに基づく**確率的リスク管理の最適化**である。

Sornette [45] の対数周期的べき乗則（LPPL）モデル

$$\ln[p(t)] = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos[\omega \ln(t_c - t) + \varphi] \tag{25}$$

（$m \approx 0.33$, $\omega \approx 6.36$, $\lambda = e^{2\pi/\omega} \approx 2.67$）は、クラッシュを臨界点として同定する試みであり、経済神経力学の枠組みと自然に接合する。LPPL が検出するのは「系がいつ臨界点に到達するか」であり、これはまさに「発作がいつ起こるか」の予測に対応する。

11 認識論的含意：ノイズ・脳・宇宙

11.1 カントの「物自体」としてのノイズ

経済神経力学の枠組みは認識論的にも深い含意を持つ。現代脳科学によれば、知覚は外界の忠実な複製ではなく、脳が外界からの入力に対して能動的に構成した予測モデルである [52]。Friston [53] の自由エネルギー原理は、脳の本質的機能が「予測誤差の最小化」—到来するノイズと内部モデルの乖離の最小化—にあることを主張する。

この観点からカントの認識論を再解釈すれば：

- **物自体**（Ding an sich）↔ 構造化以前のノイズ（$1/f$ ノイズ、白色ノイズ、量子揺動）
- **時間・空間（感性形式）**↔ 皮質回路の時空間的フィルタリング構造（受容野、時間的

統合窓）

- **カテゴリー**（因果性・実体性）↔ 予測的符号化における生成モデルのパラメータ（学習された統計的正則性の抽出器）

11.2 拡散モデルとノイズの美学

拡散モデル [54] が純粋なガウスノイズからあらゆる画像を生成できるという事実は、画像（秩序）がノイズに内在しているのではなく、**ノイズから秩序を抽出する過程**（デノイジング＝脳の知覚構成）こそが美的経験の本質であることを示唆する。

経済神経力学の文脈では：金融市場に「本質的な均衡価格」が存在するのではなく、**経済脳システムがノイズから「価格」という予測可能なパターンを構成する過程**こそが価格形成のメカニズムである。市場はファンダメンタルズを「反映」するのではなく、ノイズから**構成**する。これは効率的市場仮説の根本的な再定式化を含意する。

11.3 謙虚さの認識論

この議論は唯物論・唯脳論に帰着するものではない。むしろ、脳科学が明らかにするのは**我々がいかに現実の宇宙を「擬人化」しているか**であり、その認識は**宇宙の「本当の姿」の広大さと奇妙さ**への畏敬の念を必然的に醸成する。

経済神経力学もまた同様の謙虚さを内包する。我々がマクロ経済を「理解」しうるのは、それが我々の脳と構造的に類似している限りにおいてであり、その類似性の外部に横たわる経済現象は原理的に我々の理解の射程外にある。この認識は、経済予測の能力と限界を同時に規定し、過信でも虚無主義でもない**適切なカリブレーション**を可能にするであろう。

12 結論

本論文では、マクロ経済システムを神経力学の方程式系で記述する新たな学問領域「経済神経力学（EconoNeuroDynamics）」の理論的枠組みを提示した。

主な貢献は以下の通りである：(1) 経済ニューロン・経済脳システムの定義と FitzHugh-Nagumo 方程式による興奮性の経済的基礎づけ。(2) Wilson-Cowan 型方程式の経済的拡張と E/I 均衡の安定性条件（命題 1）、金融危機の「てんかんモデル」（予想 1）。(3) 遅延付き蔵本モデルの経済的拡張と過同期としての危機（命題 2）。(4) $1/f$ ノイズ・SOC・臨界脳仮説の経済的翻訳と表 3 の定量的比較。(5) Ising モデルとの三体構造的対応。(6) レイテンシ-安定性トレードオフの同定（命題 4）とフラッシュ・クラッシュの神経力学的分類。(7) メタ安定性（Kelso-Tognoli）と勝者なき競争（Rabinovich）の経済的定式化。(8) 4 つの検証可能な定量的仮説の提示。

今後の方向性として、(i) 興奮-抑制ネットワークの大規模数値シミュレーション、(ii) 高頻度データからの秩序パラメータの実証的測定、(iii) 中央銀行政策の「抑制性神経伝達」としての定式化、(iv) 転送エントロピー [50] による経済ネットワークの有向情報フロー解析、(v) 脳型計算原理に基づく適応的金融規制の設計が挙げられる。

Buzsáki が明らかにした脳の知恵—興奮と抑制の精妙な均衡によってノイズの海の中に予測可能な秩序を浮かび上がらせる能力—を経済システムの設計に活かすことは、次なるシステミック危機を防ぐための知的基盤を提供するであろう。

参考文献

[1] J. M. Beggs and D. Plenz, “Neuronal avalanches in neocortical circuits,” *J. Neurosci.*, 23(35):11167–11177, 2003.

[2] P. Bak, C. Tang, and K. Wiesenfeld, “Self-organized criticality: An explanation of $1/f$ noise,” *Phys. Rev. Lett.*,

59(4):381–384, 1987.

[3] T. Petermann *et al.*, "Spontaneous cortical activity in awake monkeys composed of neuronal avalanches," *PNAS*, 106(37):15921–15926, 2009.

[4] P. Gopikrishnan, V. Plerou, L. A. N. Amaral, M. Meyer, and H. E. Stanley, "Scaling of the distribution of fluctuations of financial market indices," *Phys. Rev. E*, 60(5):5305, 1999.

[5] X. Gabaix, P. Gopikrishnan, V. Plerou, and H. E. Stanley, "A theory of power-law distributions in financial market fluctuations," *Nature*, 423:267–270, 2003.

[6] P. Gopikrishnan, V. Plerou, X. Gabaix, and H. E. Stanley, "Statistical properties of share volume traded in financial markets," *Phys. Rev. E*, 62(4):R4493–R4496, 2000.

[7] M. Boss, H. Elsinger, M. Summer, and S. Thurner, "Network topology of the interbank market," *Quant. Finance*, 4(6):677–684, 2004.

[8] D. S. Bassett and E. Bullmore, "Small-world brain networks," *The Neuroscientist*, 12(6):512–523, 2006.

[9] P. W. Glimcher and E. Fehr (Eds.), *Neuroeconomics: Decision Making and the Brain*, 2nd ed., Academic Press, 2011.

[10] C. Camerer, G. Loewenstein, and D. Prelec, "Neuroeconomics: How neuroscience can inform economics," *J. Econ. Lit.*, 43(1):9–64, 2005.

[11] W. Schultz, P. Dayan, and P. R. Montague, "A neural substrate of prediction and reward," *Science*, 275(5306):1593–1599, 1997.

[12] G. Buzsáki, *Rhythms of the Brain*, Oxford University Press, 2006.

[13] G. Buzsáki and A. Draguhn, "Neuronal oscillations in cortical networks," *Science*, 304(5679):1926–1929, 2004.

[14] R. T. Canolty *et al.*, "High gamma power is phase-locked to theta oscillations in human neocortex," *Science*, 313(5793):1626–1628, 2006.

[15] H. R. Wilson and J. D. Cowan, "Excitatory and inhibitory interactions in localized populations of model neurons," *Biophys. J.*, 12(1):1–24, 1972.

[16] C. van Vreeswijk and H. Sompolinsky, "Chaos in neuronal networks with balanced excitation and inhibition," *Science*, 274(5293):1724–1726, 1996.

[17] N. Brunel, "Dynamics of sparsely connected networks of excitatory and inhibitory spiking neurons," *J. Comput. Neurosci.*, 8(3):183–208, 2000.

[18] A. J. Trevelyan, D. Sussillo, B. O. Watson, and R. Yuste, "Modular propagation of epileptiform activity," *J. Neurosci.*, 26(48):12447–12455, 2006.

[19] V. K. Jirsa *et al.*, "On the nature of seizure dynamics," *Brain*, 137(8):2210–2230, 2014.

[20] F. Pouille and M. Scanziani, "Enforcement of temporal fidelity in pyramidal cells by somatic feed-forward inhibition," *Science*, 293(5532):1159–1163, 2001.

[21] Y. Kuramoto, *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*, Springer-Verlag, 1984.

[22] S. H. Strogatz, "From Kuramoto to Crawford: Exploring the onset of synchronization," *Physica D*, 143:1–20, 2000.

[23] M. Dhamala, V. K. Jirsa, and M. Ding, "Enhancement of neural synchrony by time delay," *Phys. Rev. Lett.*, 92(7):074104, 2004.

[24] P. Jiruska *et al.*, "Synchronization and desynchronization in epilepsy," *J. Physiol.*, 591(4):787–797, 2013.

[25] A. Kirilenko, A. S. Kyle, M. Samadi, and T. Tuzun, "The Flash Crash: High-frequency trading in an electronic market," *J. Finance*, 72(3):967–998, 2017.

[26] R. FitzHugh, "Impulses and physiological states in theoretical models of nerve membrane," *Biophys. J.*, 1(6):445–466, 1961.

[27] H. Markram *et al.*, "Interneurons of the neocortical inhibitory system," *Nat. Rev. Neurosci.*, 5(10):793–807, 2004.

[28] R. Cont, "Empirical properties of asset returns: Stylized facts and statistical issues," *Quant. Finance*, 1(2):223–236, 2001.

[29] B. J. He, J. M. Zempel, A. Z. Snyder, and M. E. Raichle, "The temporal structures and functional significance of scale-free brain activity," *Neuron*, 66(3):353–369, 2010.

[30] K. Linkenkaer-Hansen *et al.*, "Long-range temporal correlations and scaling behavior in human brain oscillations," *J. Neurosci.*, 21(4):1370–1379, 2001.

[31] S. J. Hardiman, N. Bercot, and J.-P. Bouchaud, "Critical reflexivity in financial markets: A Hawkes process analysis," *Eur. Phys. J. B*, 86:442, 2013.

[32] O. Kinouchi and M. Copelli, "Optimal dynamical range of excitable networks at criticality," *Nat. Phys.*, 2:348–351, 2006.

[33] S. Bornholdt, "Expectation bubbles in a spin model of markets," *Int. J. Mod. Phys. C*, 12(5):667–674, 2001.

[34] J. L. Ringo, R. W. Doty, S. Demeter, and P. Y. Simard, "Time is of the essence," *Cereb. Cortex*, 4(4):331–343, 1994.

[35] G. Deco *et al.*, "Key role of coupling, delay, and noise in resting brain fluctuations," *PNAS*, 106(25):10302–10307, 2009.

[36] O. Sporns, D. R. Chialvo, M. Kaiser, and C. C. Hilgetag, "Organization, development and function of complex brain networks," *Trends Cogn. Sci.*, 8(9):418–425, 2004.

[37] N. Johnson *et al.*, "Abrupt rise of new machine ecology beyond human response time," *Sci. Rep.*, 3:2627, 2013.

[38] K. J. Staley and F. E. Bhatt, "Significance of interictal spikes in epileptogenesis," *Epilepsia*, 46(suppl. 10):51–59, 2005.

[39] E. Tognoli and J. A. S. Kelso, "The metastable brain," *Neuron*, 81(1):35–48, 2014.

[40] J. D. Hamilton, "A new approach to the economic analysis of nonstationary time series," *Econometrica*, 57(2):357–384, 1989.

[41] M. I. Rabinovich, R. Huerta, and G. Laurent, "Transient cognitive dynamics, metastability, and decision making," *PLoS Comput. Biol.*, 4(5):e1000072, 2008.

[42] N. F. Rulkov, "Modeling of spiking-bursting neural behavior with two-dimensional map," *Phys. Rev. E*, 65(4):041922, 2002.

[43] E. M. Izhikevich, "Large-scale model of mammalian thalamocortical systems," *PNAS*, 103(49):18573–18578, 2006.

[44] A. Levina, J. M. Herrmann, and T. Geisel, "Dynamical synapses causing self-organized criticality in neural networks," *Nat. Phys.*, 3:857–860, 2007.

[45] D. Sornette, *Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems*, Princeton University Press, 2003.

[46] P. Fries, "A mechanism for cognitive dynamics: Neuronal communication through neuronal coherence," *Trends Cogn. Sci.*, 9(10):474–480, 2005.

[47] M. E. J. Newman, "Modularity and community structure in networks," *PNAS*, 103(23):8577–8582, 2006.

[48] A. G. Haldane and R. M. May, "Systemic risk in banking ecosystems," *Nature*, 469:351–355, 2011.

[49] F. Mormann, R. G. Andrzejak, C. E. Elger, and K. Lehnertz, "Seizure prediction: The long and winding road," *Brain*, 130(2):314–333, 2007.

[50] R. Vicente *et al.*, "Transfer entropy—a model-free measure of effective connectivity," *J. Comput. Neurosci.*, 30(1):45–67, 2011.

[51] G. Gorton, "The panic of 2007," NBER Working Paper No. 14358, 2008.

[52] A. Clark, "Whatever next? Predictive brains, situated agents," *Behav. Brain Sci.*, 36(3):181–204, 2013.

[53] K. Friston, "The free-energy principle: A unified brain theory?" *Nat. Rev. Neurosci.*, 11(2):127–138, 2010.

[54] J. Ho, A. Jain, and P. Abbeel, "Denoising diffusion probabilistic models," *NeurIPS*, 33:6840–6851, 2020.

[55] B. B. Mandelbrot, "The variation of certain speculative prices," *J. Business*, 36(4):394–419, 1963.